【一頁精華備忘單 · One-Page Cheat Sheet】

📌 一、 基本身分與核心資訊速查

學校與社群	臺中市梧棲區中正國民小學 —— 115 年度推動校園 STEAM 教育教師專業學習社群
社群成員	謝敦元 老師（召集人／發表人）、王怡婷 老師、李仁耀 老師、曾泊淞 老師（名單完全無異動）
核心教案	智高積木融入三年級數學「公斤與公克」重量測量機關課程設計（附件 6）
跨域範疇	數學領域（n-II-8 重量測量、n-II-9 單位比較、n-II-2 加減運算） ✕ 科技領域（機構設計）
全案經費	核定 16 節 × 1,000 元 ＝ 16,000 元整（預算執行率 100%，結餘款 0 元，領據正本已掛號寄達）

⏱️ 二、 5 分鐘發表計時節奏與換頁提詞

時間碼	投影片頁面	發表重點	口頭金句 / 提示動作
0:00 - 0:35	Slide 1 封面	引言、夥伴、核心理念	「讓抽象的數學量感，在積木咔嗒聲中看得見、摸得到！」
0:35 - 1:15	Slide 2 痛點理念	傳統指針秤抽象、手感不準	「如果沒有秤，孩子能不能自己做一個重量測量機關？」
1:15 - 2:05	Slide 3 三節架構	1.手感估測 ➜ 2.機關 ➜ 3.平衡	階梯式探究：支點力矩 ➜ 傾斜判定 ➜ 小積木微調平衡
2:05 - 2:55	Slide 4 課堂實踐	破除兩大迷思（體積 vs 平衡）	「老師，我再加 2 顆積木，它就真的平了！」（手指比平衡）
2:55 - 3:45	Slide 5 縱向延展	四年級甩繩 ✕ 世界機關王梯隊	科技體育（視覺化加速度）＋ 競賽梯隊連鎖機關整合
3:45 - 4:25	Slide 6 成效數據	前後測理解度 +28.5%，評量完備	量化 28.5% 躍升、實作 100% 達成、行政經費 100% 結算
4:25 - 4:55	Slide 7 結語致謝	總結展望，感謝指導單位	「把課本公式變成物理奇蹟！」敬請長官前輩不吝指教

💡 三、 評審與現場常見 Q&A 備答錦囊（30 秒精準回覆）

❓ Q1：智高積木零件繁多，在一般普通班教室實施時，會不會容易遺失或造成課堂混亂？

👉 A1 答題點：我們採用「模組化零件盒」＋「小組四人分工機制（A 取料、B 組裝、C 測試、D 記錄）」。每組僅發放指定之結構桿件與托盤扣件，課堂收整嚴格執行「清點歸位打卡單」，試教班級 40 分鐘內收整完畢且零件零遺失，具備高度在常態班級複製推廣的普及性！

❓ Q2：學生玩積木玩得很開心，但如何證明孩子真的學會了數學「公斤與公克」概念？

👉 A2 答題點：我們設計了三重評量規準：第一是課堂前測與後測（概念理解提升 28.5%）；第二是「任務操作紀錄單」，孩子必須記錄左右物品名稱、下降側判斷，並用「加減幾顆單位積木」寫出算式證明平衡；第三是孩子能用日常語言清楚說明「質量密度」與「手感 vs 工具」之差別，學習扎實深根。

❓ Q3：這套 STEAM 社群成果未來在學校是否有永續延續與推展的規劃？

👉 A3 答題點：已納入中正國小校本彈性課程發展計畫！三年級以本套「公斤與公克重量機關」為起點，四年級銜接王怡婷老師的「micro:bit 體育感測」，中高年級由李仁耀老師與曾泊淞老師對接「世界機關王校隊社團」，形成校內跨年級縱向連貫的 STEAM 科學實作學習地圖！